



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
TURMA 1

BRUNO KAUAN RODRIGUES SILVA (2022030340)
GABRIEL PATRICK LIMA CARNEIRO (2022030180)
HERICK VINICIUS PINHEIRO DA CONCEIÇÃO (2022039711)
EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA (2022039702)
ELLEN CRISTINA DE SOUSA CASTRO (2022030206)

PLANEJAMENTO

SÃO LUIS – MA
2025

1. Justificativa do Projeto

A gestão eficiente da CPU é essencial em sistemas operacionais. Este projeto tem como objetivo criar um simulador que permita visualizar e compreender o funcionamento de algoritmos clássicos de escalonamento de processos, promovendo o aprendizado prático e aprofundado no tema. O projeto é particularmente útil para estudantes, professores e profissionais da área de sistemas e engenharia de software.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um simulador interativo, com interface gráfica, que implemente e visualize os algoritmos FIFO, SJF e SRTN, permitindo a entrada e o gerenciamento de processos, bem como a visualização gráfica de sua execução em um gráfico de Gantt.

3. Produto ou Resultado Esperado

Um software funcional, escrito em linguagem C com a biblioteca GTK4, capaz de:

Permitir a inserção, edição e remoção de processos.

Executar algoritmos de escalonamento FIFO, SJF e SRTN.

Exibir resultados no terminal e visualmente em um gráfico de Gantt.

Oferecer métricas como tempo de espera e turnaround.

Suportar futuras expansões como animações, salvamento de dados e novos algoritmos.

4. Escopo do Projeto

Incluído no Escopo:

Interface gráfica desenvolvida em GTK4.

Implementação dos algoritmos FIFO, SJF e SRTN.

Visualização da execução dos processos com uso de Cairo.

Exibição de tempos e métricas básicas no terminal.

Fora do Escopo:

Suporte a outros algoritmos além dos três mencionados.

Persistência de dados em arquivos.

5. Equipe do Projeto

Grupo de Desenvolvimento:

Bruno Kauan Rodrigues Silva

Eduardo Dos Santos Oliveira

Ellen Cristina de Sousa Castro

Gabriel Patrick Lima Carneiro

Herick Vinicius Pinheiro Da Conceição

6. Stakeholders Principais

Estudantes e docentes da área de sistemas operacionais

Instituições de ensino técnico ou superior

Comunidade de desenvolvedores de software educacional

7. Premissas e Restrições

Premissas:

A equipe possui conhecimento prévio em C e GTK4.

O sistema será desenvolvido para ambiente Linux.

Restrições:

O projeto depende exclusivamente de bibliotecas open source.

O desempenho da aplicação deve ser adequado mesmo com dezenas de processos.

8. Cronograma

Cronograma esperado do projeto:

1. Elaboração do Termo de Abertura do Projeto – Início: 18/04/2025 | Término: 21/04/2025
2. Levantamento de Requisitos – Início: 16/05/2025 | Término: 21/05/2025
3. Definição do Escopo – Início: 22/05/2025 | Término: 25/05/2025
4. Criação da EAP – Início: 26/05/2025 | Término: 27/05/2025
5. Planejamento de Custos e Riscos – Início: 28/05/2025 | Término: 31/05/2025
6. Aquisição dos Recursos – Início: 01/06/2025 | Término: 03/06/2025
7. Desenvolvimento do Produto – Início: 26/06/2025 | Término: 02/07/2025
8. Gerenciamento de Qualidade – Início: 03/07/2025 | Término: 07/07/2025
9. Teste de Manutenção e Controle de Riscos – Início: 06/07/2025 | Término: 10/07/2025
10. Validação do Produto – Início: 11/07/2025 | Término: 13/07/2025
11. Encerramento do Projeto – Início: 14/07/2025 | Término: 14/07/2025

9. Riscos Iniciais Identificados

Complexidade de integração entre interface gráfica e algoritmos.

Curva de aprendizado da biblioteca GTK4.

Possível dificuldade de escalabilidade com muitos processos.